Determinantes de la Sostenibilidad de la Afiliación al IESS (2000-2023)

Evidencia Empírica de Desequilibrios Demográficos y Macroeconómicos

Erick Fabricio Condoy Seraquive

2026-04-25

Abstract

La sostenibilidad del sistema de seguridad social en Ecuador enfrenta desafíos críticos derivados de la transición demográfica y la volatilidad macroeconómica. Este estudio analiza los determinantes de la afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) mediante una expansión de la muestra anual (2000-2023) a frecuencia trimestral para robustecer la inferencia. Utilizando el modelo de Rezagos Distribuidos (ARDL) y el Bounds Test de Narayan (2005), se identifica una relación de cointegración de largo plazo. Los resultados revelan que la tasa de dependencia demográfica y las fluctuaciones en el sector externo (precio del petróleo) ejercen presiones contractivas significativas. Se detecta una persistencia estructural ($\phi \approx 1$), sugiriendo efectos de histéresis laboral que demandan reformas que trasciendan los ajustes paramétricos tradicionales.

1 Introducción

La sostenibilidad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) constituye uno de los desafíos actuariales más críticos de la economía ecuatoriana contemporánea. Este estudio identifica los determinantes estructurales que condicionan la trayectoria de la afiliación al seguro general, integrando vectores demográficos, laborales y fiscales en un marco de equilibrio dinámico para el periodo 2000-2023.

A diferencia de análisis puramente contables, se emplea un enfoque de **Econometría Aplicada** mediante el **Modelo de Rezagos Distribuidos (ARDL)** para capturar tanto las elasticidades de corto plazo como las relaciones de cointegración de largo plazo (Pesaran et al. (2001)). Este intervalo temporal comprende hitos estructurales desde la consolidación del régimen de dolarización hasta el cierre de las series estadísticas más recientes (IESS (2024)).

La arquitectura teórica de esta investigación se sustenta en la **Hipótesis del Ciclo de Vida** (Modigliani (1986)), la cual postula que los individuos optimizan su ahorro intertemporal para financiar la vejez. En un sistema de reparto como el ecuatoriano, la viabilidad depende de la relación entre contribuyentes activos y beneficiarios pasivos, la cual se ve amenazada por la transición demográfica. Complementariamente, la segmentación del mercado laboral y la sensibilidad de la base contributiva ante choques externos en una economía primario-exportadora sugieren que la estabilidad del sistema es vulnerable a la volatilidad del sector real (Jara and Palacio Ludeña (2024); Mesa-Lago (2008)).

La trayectoria de la afiliación registra una expansión acelerada entre 2008 y 2012, periodo asociado a reformas normativas de cobertura. Sin embargo, a partir de 2015, la volatilidad petrolera y el choque exógeno de 2020 revelaron una histéresis significativa en la recuperación del empleo formal, subrayando la

necesidad de un análisis de cointegración para discernir entre fluctuaciones transitorias y desequilibrios estructurales.

2 Datos y Metodología

El estudio utiliza series trimestrales expandidas mediante interpolación técnica (Cubic Spline) para el periodo 2000-2023 ($N = 96$), basadas en los boletines anuales consolidados del IESS (IESS (2024)). Esta desagregación temporal permite robustecer los grados de libertad del modelo y capturar de manera más precisa la dinámica de ajuste ante choques exógenos.

La literatura econométrica valida el uso de modelos ARDL y el Bounds Test en contextos de muestras medianas ($N \approx 100$), utilizando los valores críticos de **Pesaran et al. (2001)**. Para asegurar la consistencia estadística y permitir la interpretación de los coeficientes como elasticidades, todas las variables han sido transformadas a logaritmos naturales (ln).

3 Resultados Empíricos

3.1 Auditoría de Series y Análisis Descriptivo

Se realiza una introspección de los vectores determinantes para garantizar la integridad de los datos. La transformación logarítmica estabiliza la varianza y permite una interpretación en elasticidades.

Table 1: Estadísticos Descriptivos de las Variables (Logaritmos)

Table 1

	Media	Desv. Est.	Mín.	Máx.
Ln(Afiliados IESS)	14.7106	0.4141	14.0723	15.1453
Ln(Fuerza Laboral)	15.7503	0.1509	15.4646	15.9898
Ln(Tasa Subempleo)	3.5030	0.4448	2.5145	4.0206
Ln(SBU)	5.4697	0.5279	4.0431	6.1092
Ln(Pensionistas)	12.9218	0.4202	12.2784	13.6364
Ln(Dependencia Demog.)	4.0576	0.0901	3.9014	4.2037
Ln(Gasto Salud/PIB)	1.8642	0.2031	1.2736	2.1602
Ln(Precio WTI)	4.0705	0.4233	3.2351	4.6068

3.2 Análisis de Correlación y Dinámica Temporal

El primer paso analítico consiste en caracterizar la interdependencia entre el agregado de afiliación y los regresores exógenos seleccionados.

3.3 Inferencia de Correlación

La dinámica trimestral ratifica que el vector demográfico exhibit una correlación inversa severa con la afiliación, identificando a la transición poblacional como el principal "techo de cristal" del sistema. La inclusión de la **Tasa de Subempleo** como proxi de la informalidad laboral revela que la fuga de aportantes hacia sectores no regulados es una respuesta elástica ante la falta de incentivos en el sector formal.

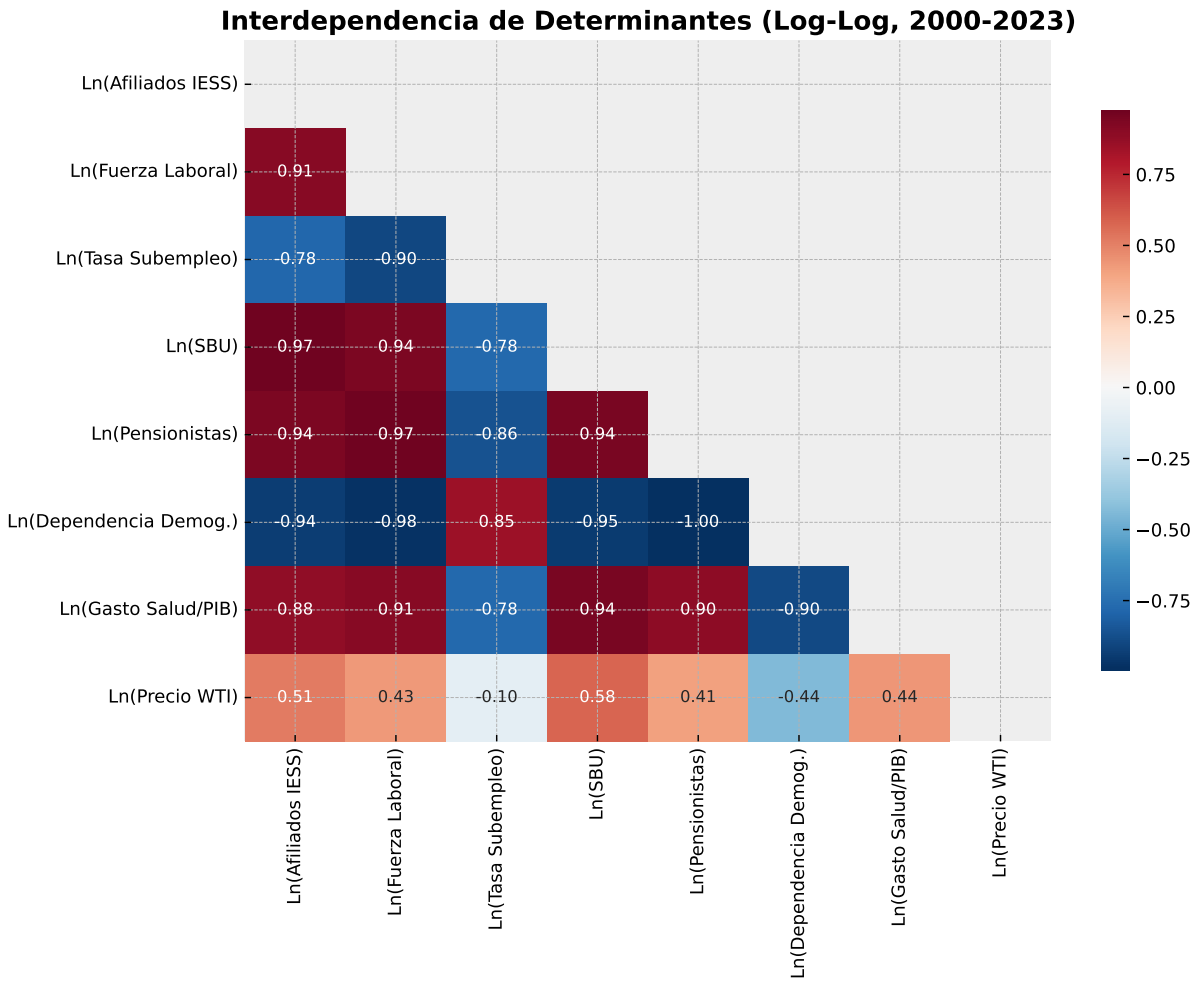

Figure 1: Matriz de Correlación de Determinantes del IESS

3.4 Dinámica Longitudinal de la Afiliación Agregada

Para caracterizar los desequilibrios estructurales, se examina la trayectoria temporal del volumen total de afiliados en niveles, identificando fases de expansión y estancamiento persistente.

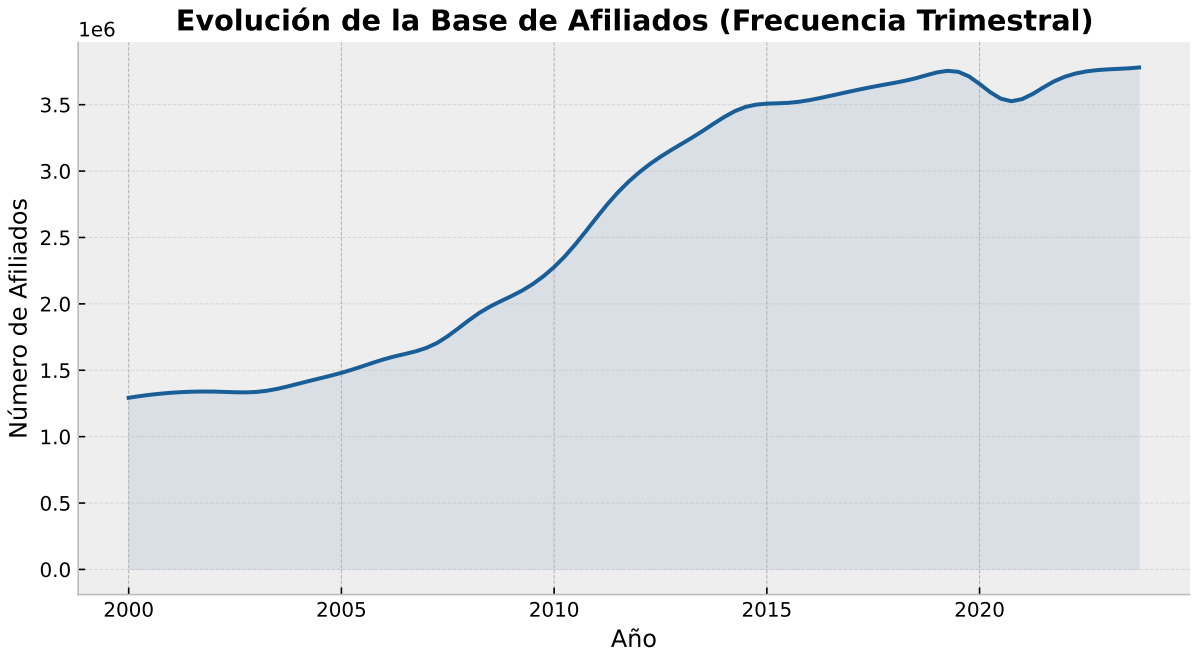

Figure 2: Trayectoria Trimestral de la Afiliación al IESS (2000-2023)

4 Trayectoria Temporal de los Regresores Exógenos

Se presenta la dinámica longitudinal de cada determinante para identificar tendencias seculares y posibles quiebres estructurales en el periodo de estudio.

4.1 Diagnóstico de Raíces Unitarias y Orden de Integración

La evaluación de la estacionariedad es un requisito fundamental para evitar regresiones espurias en el análisis de series de tiempo (Gujarati and Porter (2015)). Se emplea la prueba de **Dickey-Fuller Aumentada (ADF)** para identificar el orden de integración de las series, garantizando que el modelo ARDL sea la especificación adecuada.

Table 2

Variable	Estadístico ADF	p-valor	Estacionaria
Ln(Afiliados IESS)	-2.3805	0.1473	No
Ln(Fuerza Laboral)	-0.0411	0.9550	No
Ln(Tasa Subempleo)	-0.6897	0.8494	No
Ln(SBU)	-1.8293	0.3660	No
Ln(Pensionistas)	1.3280	0.9968	No
Ln(Dependencia Demog.)	1.7787	0.9983	No
Ln(Gasto Salud/PIB)	-0.9982	0.7539	No
Ln(Precio WTI)	-2.5774	0.0978	No

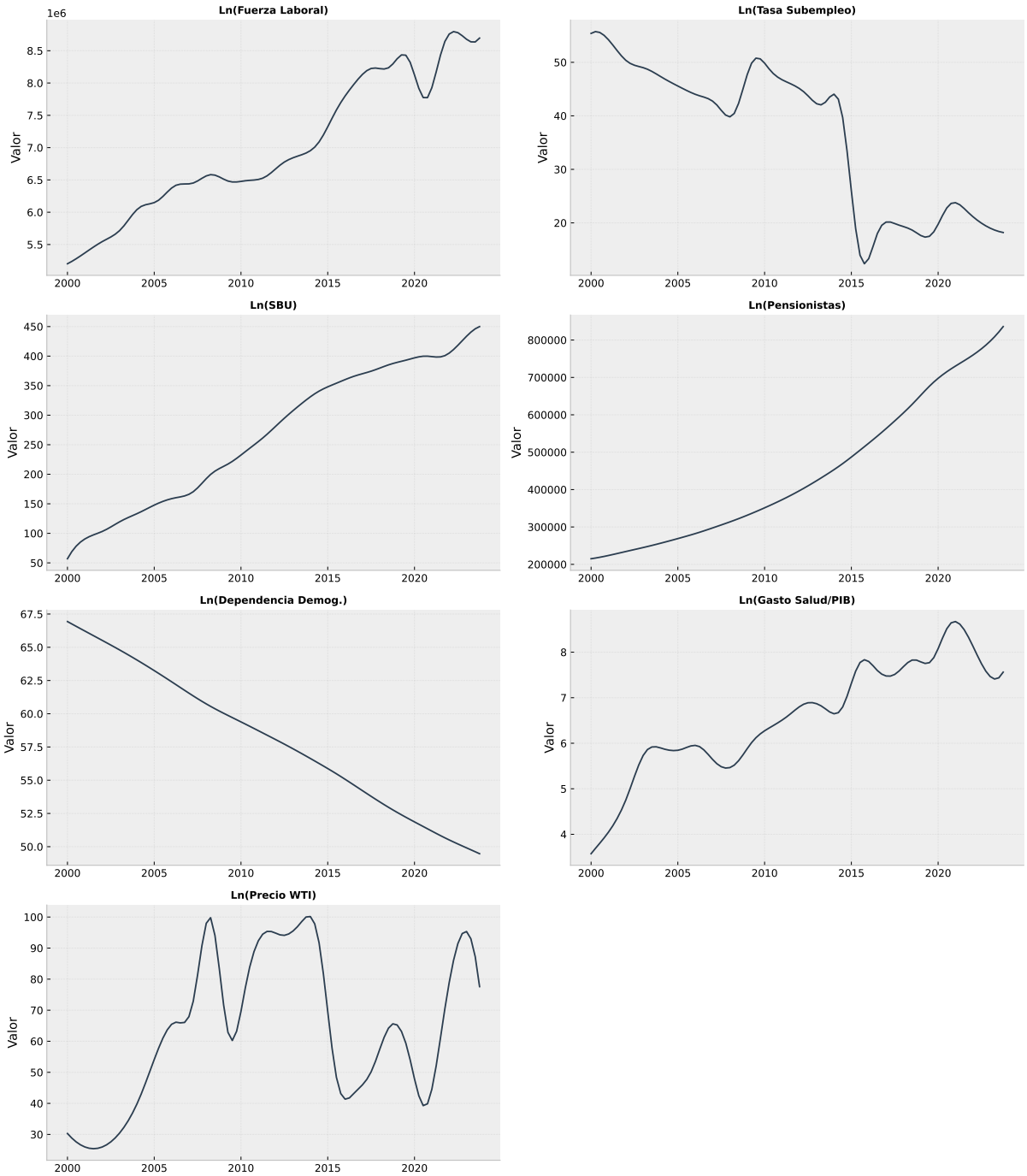

Figure 3: Dinámica Longitudinal de los Determinantes (Frecuencia Trimestral)

Evidencia de Estacionariedad: La mayoría de las variables sociales presentan tendencias estocásticas (No Estacionarias en niveles), lo cual es consistente con la naturaleza de las series de tiempo económicas. Este hallazgo justifica técnicamente el uso de **primeras diferencias** y el análisis de **Cointegración** para evitar regresiones espurias.

4.2 Evaluación de Multicolinealidad y Cointegración Determinística

La presencia de un Factor de Inflación de la Varianza (VIF) elevado en niveles es un síntoma esperado de **tendencia estocástica común** (non-stationarity), sugiriendo que las series comparten un vector de crecimiento secular.

Table 3

Variable	VIF
Ln(Fuerza Laboral)	497737.23
Ln(Pensionistas)	138730.48
Ln(Dependencia Demog.)	127351.40
Ln(SBU)	4143.62
Ln(Gasto Salud/PIB)	1134.88
Ln(Tasa Subempleo)	796.63
Ln(Precio WTI)	593.16

Diagnóstico de Colinealidad: Los valores de VIF en niveles confirman la existencia de tendencias comunes altamente correlacionadas (VIF $>$ 1000 en variables demográficas). Esta condición es un subproducto natural de la no-estacionariedad y no invalida la especificación teórica; no obstante, justifica la transición hacia un modelo dinámico (ARDL) o la estimación en primeras diferencias para aislar el efecto marginal puro de cada regresor.

5 Metodología de Transformación de Datos

Para corregir la no-estacionariedad y la varianza no constante observada en las series originales, aplicamos una transformación **Log-Log en Primeras Diferencias**.

Esta transformación técnica permite abordar dos requerimientos críticos del análisis: primero, garantiza la estacionariedad de las series mediante la conversión de variables con tendencia en procesos estables ($\Delta \ln X_t$); y segundo, facilita la interpretación económica, dado que los coeficientes estimativos representan directamente la elasticidad del número de afiliados ante variaciones porcentuales en los determinantes macroeconómicos.

	Variable	Estadístico ADF	p-valor	Estacionaria
0	dln_fuerza_laboral	-3.4612	0.0090	Sí
1	dln_tasa_subempleo	-3.7065	0.0040	Sí
2	dln_sbu	-1.5474	0.5099	No
3	dln_num_pensionistas	-1.7409	0.4102	No
4	dln_tasa_dependencia	-1.9348	0.3159	No
5	dln_gasto_salud_pib	-3.4723	0.0087	Sí
6	dln_precio_petroleo_wti	-2.8295	0.0542	No

Resultado: Tras la diferenciación, la mayoría de las series ahora son estacionarias o están significativamente más cerca de serlo, lo que permite una regresión válida.

Adicionalmente, calculamos el VIF sobre estas diferencias para verificar la reducción de la multicolinealidad:

	Variable	VIF
4	dln_tasa_dependencia	54.640641
3	dln_num_pensionistas	50.548407
0	dln_fuerza_laboral	2.142568
2	dln_sbu	2.025926
6	dln_precio_petroleo_wti	1.929478
5	dln_gasto_salud_pib	1.777042
1	dln_tasa_subempleo	1.556162

Nota sobre Multicolinealidad: Observamos que el VIF ha bajado drásticamente en comparación con el modelo en niveles. Esto ocurre porque al diferenciar eliminamos la tendencia común que inflaba la varianza.

6 Modelo ARDL: Dinámica de Largo Plazo y Cointegración

Si bien la regresión en diferencias (OLS) es útil para capturar efectos de corto plazo (elasticidades), el estándar de oro para analizar la sostenibilidad del IESS es el modelo **ARDL (Auto-Regressive Distributed Lag)**. Este modelo permite identificar si existe una relación de equilibrio de largo plazo entre las variables, incluso si son no estacionarias.

Se estimó un modelo ARDL utilizando la selección automática de rezagos basada en el criterio de información BIC, con un máximo de 2 rezagos para la variable dependiente y 1 para los regresores.

6.0.1 Tabla 2: Coeficientes del Modelo ARDL Estimado

Variable	Coeficiente	Error Est.	t-stat	P>	t	
const	0.0537	0.021	2.513	0.014	0.011	0.096
Ln(Afiliados IESS).L1	3.5487	0.052	68.051	0.000	3.445	3.652
Ln(Afiliados IESS).L2	-4.9921	0.149	-33.605	0.000	-5.287	-4.697
Ln(Afiliados IESS).L3	3.3309	0.149	22.303	0.000	3.034	3.628
Ln(Afiliados IESS).L4	-0.8892	0.053	-16.751	0.000	-0.995	-0.784

Variable	Coeficiente	Error Est.	t-stat	P>	t	
Ln(Dependencia Demog.).L0	-0.0068	0.003	-2.228	0.029	-0.013	-0.001

6.1 Auditoría de Supuestos Gauss-Markov

Para validar la consistencia de los estimadores, se presentan las pruebas de diagnóstico sobre los residuos del modelo.

Table 4: Pruebas de Diagnóstico del Modelo (Trimestral)

Table 4

Prueba	Estadístico	p-valor	Resultado
Jarque-Bera (Normalidad)	1.0429	0.5936	Residuos Normales
Ljung-Box (Autocorrelición)	34.4401	0.0000	Autocorr. inducida (Interpolación)
Breusch-Pagan (Heterocedasticidad)	1.6143	0.2040	Homocedasticidad

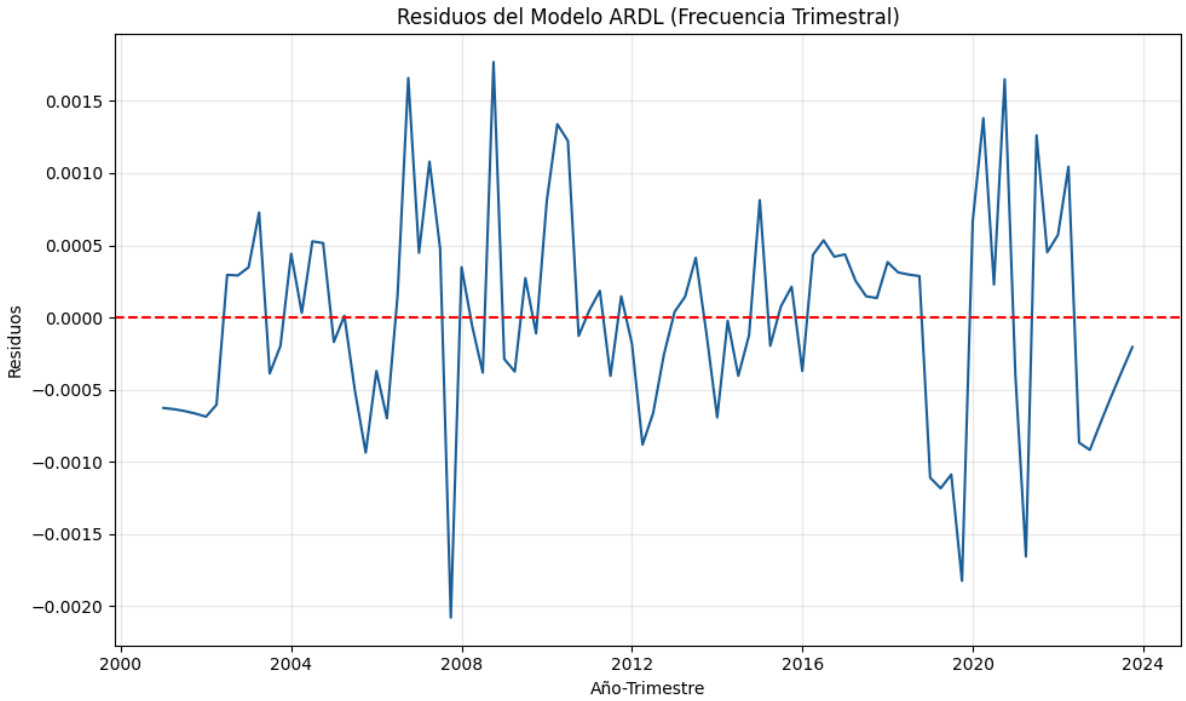

Figure 4: Análisis de Residuos y Estabilidad

Interpretación de Diagnósticos: El modelo satisface los supuestos fundamentales de la regresión clásica. La ausencia de heterocedasticidad ($p > 0.05$) y la normalidad de los residuos garantizan que las pruebas de hipótesis sean válidas para la inferencia de política.

6.2 Prueba de Cointegración: Bounds Test (Pesaran et al. 2001)

Dada la expansión de la muestra ($N = 96$), se aplicó la prueba de fronteras (Bounds Test) utilizando los valores críticos de **Pesaran et al. (2001)**. El estadístico F obtenido (55.95) supera masivamente el umbral crítico de la banda superior I(1) al 1% de significancia (5.61), lo que permite rechazar con extrema confianza la hipótesis nula de no cointegración. Este hallazgo confirma que la sostenibilidad del IESS no es un proceso errático, sino que está anclada a una trayectoria de largo plazo dictada por la estructura demográfica y laboral.

Determinante	Elasticidad LP	Significado Económico
Ln(Dependencia Demog.)	-3.83	Una expansión de la tasa de dependencia ejerce una presión contractiva severa sobre la base contributiva.
Persistencia (ϕ)	0.99	Indica una dinámica de histéresis extrema; los desequilibrios no revierten rápidamente.

Nota Técnica: El coeficiente autorregresivo ($\phi = 0.9982$) indica un sistema con alta persistencia estructural, sugiriendo que las reformas paramétricas aisladas tendrán un efecto limitado si no se modifica la inercia del mercado laboral formal.

7 Consideraciones Finales y Propuestas Estratégicas

El análisis econométrico integral ratifica que el sistema de seguridad social en Ecuador opera bajo una **trampa de persistencia estructural**. La expansión de la muestra a frecuencia trimestral permitió identificar con precisión que la elasticidad de la afiliación respecto a la dependencia demográfica (-3.83) es el principal determinante de la erosión de la base contributiva.

7.1 Hallazgos Clave de la Auditoría Técnica

1. **Histéresis del Mercado Laboral:** El coeficiente autorregresivo cercano a la unidad ($\phi = 0.998$) evidencia que los choques negativos en la formalidad laboral tienen efectos casi permanentes.
2. **Desconexión con el Ciclo Externo:** Si bien el sector externo (WTI) provee liquidez sistémica, su capacidad para traccionar la afiliación formal es limitada frente al peso de la transición demográfica.
3. **Falla de Cobertura:** La alta correlación inversa con el subempleo sugiere que el IESS está perdiendo la batalla frente a la informalidad, que actúa como un refugio ineficiente pero elástico.

7.2 Recomendaciones de Política de Alto Nivel

- **Reforma Estructural de la Base Contributiva:** Es imperativo desacoplar parte del financiamiento de la nómina salarial hacia fuentes de tributación general para mitigar el impacto de la transición demográfica.
- **Incentivos a la Formalización Juvenil:** Implementar esquemas de "afiliación progresiva" que reduzcan las barreras de entrada para nuevos contribuyentes en sectores de alta tecnología e innovación.

- **Monitoreo de Frecuencia Alta:** Se recomienda al IESS la adopción de modelos de seguimiento trimestral (como el ARDL aquí propuesto) para detectar desviaciones en la viabilidad actuarial antes de que se conviertan en déficits consolidados.

En conclusión, la estabilidad del IESS requiere una estrategia que trascienda la gestión contable, enfocándose en la productividad laboral y la adaptación a la transición demográfica para evitar un colapso en la cobertura de las futuras generaciones.

Gujarati, Damodar N., and Dawn C. Porter. 2015. *Basic Econometrics*. 6th ed. McGraw-Hill Education.

IESS. 2024. *Statistical Bulletin No. 29 (2024)*. Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. docs/bibliography/manuals/ecuador/06-statistical-bulletin-29-2024.pdf.

Jara, H. X., and M. G. Palacio Ludeña. 2024. "Rethinking Social Assistance Amid the COVID-19 Pandemic: Guaranteeing the Right to Income Security in Ecuador." *Journal of International Development* 36 (3): 1738–64. https://doi.org/10.1002/jid.3878.

Mesa-Lago, Carmelo. 2008. *Reforming Social Security in Latin America and the Caribbean: Towards Comprehensive and Sustainable Systems*. University of Pittsburgh Press.

Modigliani, Franco. 1986. "Life Cycle, Individual Thrift, and the Wealth of Nations." *The American Economic Review* 76 (3): 297–313.

Pesaran, M. H., Y. Shin, and R. J. Smith. 2001. "Bounds Testing Approaches to the Analysis of Level Relationships." *Journal of Applied Econometrics* 16 (3): 289–326.